

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Thiết kế xây dựng hệ thống đặt xe dành cho trẻ em
KidGo**

PHẠM TUẤN MINH

minhpt225744@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Duy Hiệp

Khoa: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Thiết kế xây dựng hệ thống đặt xe dành cho trẻ em
KidGo**

PHẠM TUẤN MINH
minhpt225744@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Duy Hiệp _____

Chữ kí GVHD

Khoa: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới thầy Hiệp đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Trong suốt thời gian làm đề tài, những góp ý quý báu từ thầy không chỉ giúp em hoàn thiện sản phẩm tốt hơn, mà còn giúp em nhìn nhận vấn đề một cách logic hơn, biết cách tiếp cận vấn đề và cải thiện tư duy làm việc một cách nghiêm túc. Những kiến thức và kinh nghiệm mà thầy đã truyền đạt sẽ là hành trang quan trọng để em tiếp tục phát triển trong tương lai.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình – những người luôn ở phía sau động viên, ủng hộ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để em có thể yên tâm học tập và hoàn thành đồ án. Sự quan tâm, tin tưởng và khích lệ từ gia đình chính là nguồn động lực lớn giúp em vượt qua những giai đoạn khó khăn, áp lực trong quá trình thực hiện đề tài.

Bên cạnh đó, em xin cảm ơn các bạn bè đã luôn đồng hành, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ và cùng nhau trao đổi trong quá trình học tập cũng như làm đồ án. Những sự giúp đỡ và tinh thần hợp tác đó đã giúp em có thêm góc nhìn mới, đồng thời tạo ra một môi trường học tập tích cực và hiệu quả hơn.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới chính bản thân mình vì đã cố gắng kiên trì, nghiêm túc và không ngừng nỗ lực để hoàn thành đồ án này đến cùng, dù trong quá trình thực hiện vẫn còn không ít khó khăn và thử thách. Đây là một trải nghiệm quý giá, giúp em trưởng thành hơn cả về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng làm việc độc lập.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Hiện nay tại Việt Nam, việc trẻ em sử dụng các dịch vụ xe công nghệ khi không có người lớn đi kèm tiềm ẩn nhiều rủi ro do thiếu cơ chế quản lý chuyên biệt. Các nền tảng phổ biến như Grab, Be hay Xanh SM hiện nay chủ yếu xác thực qua số điện thoại người đặt, thiếu quy trình chặt chẽ để xác minh người trực tiếp lên xe, cũng như thiếu cơ chế bàn giao an toàn và giám sát chủ động. Dù có một số giải pháp rời rạc như chia sẻ hành trình hay dịch vụ đưa đón học sinh riêng, nhưng chúng chưa được chuẩn hóa và thiếu tính đồng bộ. Nguyên nhân là do mô hình hiện tại ưu tiên sự nhanh chóng và đơn giản, khiến bài toán an toàn cho hành khách trẻ em chưa được giải quyết một cách có hệ thống.

Để giải quyết vấn đề trên, đồ án đề xuất và phát triển KidGo - một ứng dụng web đặt xe chuyên biệt dành cho trẻ em, với tiêu chí đặt sự an toàn lên hàng đầu. Giải pháp được lựa chọn tập trung vào việc xây dựng một quy trình giám sát chặt chẽ nhằm giúp phụ huynh an tâm khi con em tự di chuyển. Hệ thống tích hợp các cơ chế xác nhận nghiêm ngặt khi trẻ em lên xe, theo dõi hành trình di chuyển theo thời gian thực, đồng thời tự động phát hiện và gửi các cảnh báo an toàn tức thời đến phụ huynh trong suốt chuyến đi.

Đóng góp chính của đồ án là xây dựng thành công một hệ thống đặt xe hoàn thiện, đề xuất và triển khai thực tế một quy trình xác thực và giám sát hành trình liên tục nhằm đảm bảo an toàn xuyên suốt chuyến đi. Kết quả đạt được là một nền tảng không chỉ cung cấp chức năng kết nối tài xế cơ bản, mà còn bổ sung các công cụ bảo vệ chuyên sâu. Qua đó, ứng dụng giúp nâng cao mức độ kiểm soát của phụ huynh, mang lại sự an tâm tối đa khi trẻ di chuyển một mình, đồng thời tạo ra một hướng tiếp cận mới và an toàn hơn cho thị trường xe công nghệ.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Currently in Vietnam, children using ride-hailing services without adult supervision face numerous potential risks due to the lack of specialized management mechanisms. Popular platforms such as Grab, Be, and Xanh SM primarily rely on phone-number-based verification of the booking account, and they lack a robust process to verify the actual passenger who boards the vehicle. In addition, there is no standardized mechanism for secure handover procedures or proactive trip monitoring. Although there are some fragmented solutions such as trip-sharing features or dedicated school transportation services, these remain inconsistent, unstandardized, and lack system-wide integration. The root cause is that existing models prioritize speed and convenience, leaving the safety of child passengers insufficiently addressed in a systematic manner.

To address this issue, this thesis proposes and develops KidGo—a specialized web-based ride-hailing application designed specifically for children, with safety as its highest priority. The chosen solution focuses on building a strict monitoring workflow to help parents feel assured when their children travel independently. The system integrates rigorous verification mechanisms when children board the vehicle, real-time trip tracking, and automatic, immediate safety alerts sent to parents throughout the journey.

The main contribution of this thesis is the successful development of a complete ride-hailing system, along with the proposal and implementation of a real-world applicable continuous verification and journey monitoring process to ensure end-to-end travel safety. The achieved result is a platform that not only provides basic driver–passenger matching functionality but also incorporates advanced safety tools. Through this, the application enhances parental control and delivers maximum peace of mind when children travel alone, while also introducing a new and safer approach to the ride-hailing market.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài	2
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU	5
2.1 Khảo sát hiện trạng	5
2.2 Tổng quan chức năng.....	5
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	5
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Xác thực.....	6
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Quản lý hồ sơ trẻ em.....	7
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Đặt chuyến và lên lịch	7
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Nhận và thực hiện chuyến	8
2.2.6 Biểu đồ use case phân rã Xác thực an toàn	9
2.3 Đặc tả chức năng	10
2.3.1 Đặc tả use case Đặt chuyến đi	10
2.3.2 Đặc tả use case Nhận và thực hiện chuyến xe	11
2.3.3 Đặc tả use case Xác thực an toàn (Lên/Xuống xe).....	12
2.3.4 Đặc tả use case Giám sát hành trình (Real-time tracking).....	13
2.4 Yêu cầu phi chức năng	14
CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG..	15
3.1 Nền tảng lý thuyết	15
3.1.1 Kiến trúc RESTful API.....	15
3.1.2 Công nghệ giao tiếp thời gian thực (WebSockets)	15

3.2 Công nghệ phát triển phía máy chủ (Backend)	15
3.2.1 Node.js và Express.js	15
3.2.2 Cơ sở dữ liệu MongoDB.....	15
3.2.3 Socket.IO	16
3.3 Công nghệ phát triển phía máy khách (Frontend).....	16
3.3.1 Thư viện React và Công cụ Vite	16
3.3.2 Quản lý trạng thái (State Management) với Zustand	16
3.3.3 Thư viện bản đồ Leaflet.....	17
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	18
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	18
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	18
4.1.2 Thiết kế tổng quan	19
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	19
4.2 Thiết kế chi tiết	20
4.2.1 Thiết kế giao diện	20
4.2.2 Thiết kế lớp	20
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	21
4.3 Xây dựng ứng dụng	21
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	21
4.3.2 Kết quả đạt được.....	21
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	21
4.4 Kiểm thử	21
4.5 Triển khai	22
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	23

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	24
6.1 Kết luận.....	24
6.2 Hướng phát triển	24
TÀI LIỆU THAM KHẢO	27
PHỤ LỤC	29
A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	29
A.1 Ngành học.....	30
A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)	30
A.3 Cách thêm bảng.....	31
A.4 Chèn hình ảnh	31
A.5 Tài liệu tham khảo	32
A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học	32
A.7 Qui cách đóng quyển.....	32
B. ĐẶC TẢ USE CASE	34
B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách”	34
B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”	34

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ use case tổng quát	6
Hình 2.2	Biểu đồ use case phân rã Xác thực	6
Hình 2.3	Biểu đồ use case phân rã Quản lý hồ sơ trẻ em	7
Hình 2.4	Biểu đồ use case phân rã Đặt chuyến và lên lịch	8
Hình 2.5	Biểu đồ use case phân rã Nhận và thực hiện chuyến	9
Hình 2.6	Biểu đồ use case phân rã Xác thực an toàn	10
Hình 4.1	Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói	19
Hình 4.2	Ví dụ thiết kế gói	20
Hình A.1	Internet vạn vật	31
Hình A.2	Quy cách đóng quyền đồ án	33
Hình A.3	Quy cách đóng quyền đồ án	33

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 4.1	Danh sách thư viện và công cụ sử dụng	21
Bảng A.1	Table to test captions and labels.	31

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
EUD	Phát triển ứng dụng người dùng cuối(End-User Development)
GWT	Công cụ lập trình Javascript bằng Java của Google (Google Web Toolkit)
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)
IaaS	Dịch vụ hạ tầng

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Lưu ý: **Trước khi viết ĐATN, sinh viên cần đọc kỹ hướng dẫn và quy định chi tiết** về cách viết ĐATN trong Phụ lục A. Sinh viên tuân theo mẫu tài liệu này để viết báo cáo đồ án tốt nghiệp, vì tài liệu này đã được căn chỉnh, chỉnh sửa theo đúng chuẩn báo cáo kỹ thuật đồ án tốt nghiệp (ISO 7144:1986). Sinh viên viết trực tiếp vào file này, chỉ chỉnh sửa nội dung, và không viết trên file mới.

Khi đóng quyển ĐATN, sinh viên cần lưu ý tuân thủ hướng dẫn ở phụ lục A.9

SV cần đặc biệt lưu ý cách hành văn. Mỗi đoạn văn không được quá dài và cần có ý tứ rõ ràng, bao gồm duy nhất một ý chính và các ý phân tích hỗ trợ để làm rõ hơn ý chính. Các câu văn trong đoạn phải đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, cùng hướng đến chủ đề chung. Câu sau phải liên kết với câu trước, đoạn sau liên kết với đoạn trước. Trong văn phong khoa học, sinh viên không được dùng từ trong văn nói, không dùng các từ phóng đại, thái quá, các từ thiếu khách quan, thiên về cảm xúc, về quan điểm cá nhân như “tuyệt vời”, “cực hay”, “cực kỳ hữu ích”, v.v. Các câu văn cần được tối ưu hóa, đảm bảo rất khó để thêm hoặc bớt đi được dù chỉ một từ. Cách diễn đạt cần ngắn gọn, súc tích, không dài dòng.

Mẫu ĐATN này được thiết kế phù hợp nhất với đa số các đề tài xây dựng phần mềm ứng dụng. Với các dạng đề tài khác (giải pháp, nghiên cứu, phần mềm đặc thù, v.v.), sinh viên dựa trên cấu trúc và hướng dẫn của báo cáo này để đề xuất và trao đổi với giáo viên hướng dẫn để thiết kế khung báo cáo đồ án cho phù hợp. Sinh viên lưu ý **trong mọi trường hợp, SV luôn phải sử dụng định dạng báo cáo này, và phải đọc kỹ toàn bộ các hướng dẫn từ đầu tới cuối.** Các hướng dẫn không chỉ áp dụng riêng cho đề tài ứng dụng, mà còn phù hợp với các dạng đề tài khác. Ngoài ra, trong mẫu ĐATN này đã được tích hợp một số hướng dẫn dành riêng cho đề tài nghiên cứu.

Chương 1 có độ dài từ 3 đến 6 trang với các nội dung sau đây

1.1 Đặt vấn đề

Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ xe công nghệ và taxi đã mang lại nhiều tiện ích trong việc di chuyển hàng ngày. Tuy nhiên, đối với đối tượng là trẻ em, việc sử dụng các dịch vụ này khi không có người lớn đi kèm lại đang tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Thực tế tại Việt Nam cho thấy, nhiều phụ huynh bận rộn có nhu cầu nhờ tài xế đưa đón con cái đi học, đi chơi. Mặc dù vậy, việc giao phó sự an toàn của trẻ cho một dịch vụ vốn được thiết kế cho người trưởng thành lại gây ra những lo ngại sâu sắc về vấn đề an ninh, từ nguy cơ lên nhầm xe, thất lạc, cho đến những

tình huống nguy hiểm phát sinh trong quá trình di chuyển.

Sự thiếu vắng một cơ chế quản lý chuyên biệt và các quy trình bảo vệ dành riêng cho trẻ em đã dẫn đến một bài toán cấp thiết: Cần phải có một hệ thống đặt xe đề cao tuyệt đối yếu tố an toàn của trẻ em. Việc giải quyết bài toán này không chỉ mang ý nghĩa to lớn về mặt an sinh xã hội, giúp bảo vệ an toàn tối đa cho đối tượng yếu thế, mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho các bậc phụ huynh, giúp họ giải tỏa áp lực và hoàn toàn an tâm khi không thể trực tiếp đưa đón con em mình.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Trên thị trường hiện nay, các nền tảng gọi xe công nghệ lớn như Grab, Be, hay Xanh SM đang thống trị thị phần. Tuy nhiên, các ứng dụng này chủ yếu tập trung vào việc xác thực qua số điện thoại của người đặt xe, ưu tiên sự nhanh chóng và đơn giản. Chúng chưa có quy trình chặt chẽ để xác minh người trực tiếp lên xe, đồng thời thiếu các cơ chế bàn giao an toàn và giám sát chủ động. Các giải pháp thay thế như tính năng chia sẻ hành trình, lưu lịch sử chuyến đi, hay dịch vụ xe đưa đón học sinh riêng biệt lại hoạt động khá rời rạc, chưa được chuẩn hóa và thiếu tính đồng bộ trên một nền tảng rộng rãi.

Từ những hạn chế trên, đề án hướng tới mục tiêu xây dựng KidGo - một hệ thống ứng dụng web đặt xe chuyên biệt dành cho trẻ em. Hệ thống sẽ khắc phục triệt để các lỗ hổng về quản lý giám sát bằng cách cung cấp các chức năng chính bao gồm: chức năng đặt xe, chức năng xác nhận đa lớp khi trẻ em lên và xuống xe, chức năng theo dõi toàn bộ hành trình theo thời gian thực, và chức năng tự động gửi các cảnh báo an toàn đến phụ huynh trong chuyến xe. Phạm vi của đề tài tập trung vào việc đảm bảo một môi trường vận chuyển an toàn khép kín cho nhóm hành khách trẻ em.

1.3 Định hướng giải pháp

Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, hệ thống web KidGo được định hướng phát triển dựa trên hệ sinh thái web hiện đại. Cụ thể, phía giao diện người dùng (Frontend) sử dụng React Vite, kết hợp với nền tảng NodeJS ở phía máy chủ (Backend), cơ sở dữ liệu MongoDB và Redis nhằm tối ưu hóa hiệu năng hệ thống. Đặc biệt, để giải quyết bài toán an toàn, hệ thống áp dụng các kỹ thuật xác thực đa dạng (câu hỏi bảo mật, hình ảnh đón trả, mã OTP) và tích hợp API của OpenStreetMap cùng hệ thống quét hành trình tự động (Trip Monitor) để theo dõi thời gian thực. Công nghệ Socket.IO được ứng dụng để thiết lập kênh giao tiếp và truyền tải cảnh báo ngay lập tức.

Dựa trên định hướng công nghệ này, giải pháp được triển khai là một hệ thống khép kín từ lúc phụ huynh đặt xe, tài xế xác minh danh tính trẻ khi lên xe, cho đến

quá trình giám sát liên tục suốt dọc đường. Bất kỳ sự cố nào được hệ thống quét Trip Monitor phát hiện đều lập tức kích hoạt thông báo qua Web Socket tới ứng dụng của phụ huynh và tài xế.

Đóng góp chính của dự án là xây dựng thành công một hệ thống web đặt xe tập trung hoàn toàn vào an toàn cho trẻ em. Kết quả đạt được là một quy trình xác thực và giám sát hành trình hoàn chỉnh, không chỉ cung cấp chức năng gọi xe hiệu quả mà còn mang lại mức độ kiểm soát cao nhất, giúp cha mẹ an tâm tuyệt đối khi trẻ di chuyển một mình.

1.4 Bố cục đồ án

Phần còn lại của báo cáo đồ án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày về v.v.

Trong Chương 3, em/tôi giới thiệu về v.v.

Chú ý: Sinh viên cần viết mô tả thành đoạn văn đầy đủ về nội dung chương. Tuyệt đối không viết ý hay gạch đầu dòng. Chương 1 không cần mô tả trong phần này.

Ví dụ tham khảo mô tả chương trong phần bố cục đồ án tốt nghiệp: Chương *** trình bày đóng góp chính của đồ án, đó là một nền tảng ABC cho phép khai phá và tích hợp nhiều nguồn dữ liệu, trong đó mỗi nguồn dữ liệu lại có định dạng đặc thù riêng. Nền tảng ABC được phát triển dựa trên khái niệm DEF, là các module ngữ nghĩa trợ giúp người dùng tìm kiếm, tích hợp và hiển thị trực quan dữ liệu theo mô hình cộng tác và mô hình phân tán.

Chú ý: Trong phần nội dung chính, mỗi chương của đồ án nên có phần Tổng quan và Kết chương. Hai phần này đều có định dạng văn bản “Normal”, sinh viên không cần tạo định dạng riêng, ví dụ như không in đậm/in nghiêng, không đóng khung, v.v.

Trong phần Tổng quan của chương N, sinh viên nên có sự liên kết với chương N-1 rồi trình bày sơ qua lý do có mặt của chương N và sự cần thiết của chương này trong đồ án. Sau đó giới thiệu những vấn đề sẽ trình bày trong chương này là gì, trong các đề mục lớn nào.

Ví dụ về phần Tổng quan: Chương 3 đã thảo luận về nguồn gốc ra đời, cơ sở lý thuyết và các nhiệm vụ chính của bài toán tích hợp dữ liệu. Chương 4 này sẽ trình bày chi tiết các công cụ tích hợp dữ liệu theo hướng tiếp cận “mashup”. Với mục đích và phạm vi của đề tài, sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu chính được trình bày bao gồm: (i) nhóm công cụ ABC trong phần 4.1, (ii) nhóm công cụ DEF trong

phần 4.2, nhóm công cụ GHK trong phần 4.3, v.v.

Trong phần Kết chương, sinh viên đưa ra một số kết luận quan trọng của chương. Những vấn đề mở ra trong Tổng quan cần được tóm tắt lại nội dung và cách giải quyết/thực hiện như thế nào. Sinh viên lưu ý không viết Kết chương giống hệt Tổng quan. Sau khi đọc phần Kết chương, người đọc sẽ nắm được sơ bộ nội dung và giải pháp cho các vấn đề đã trình bày trong chương. Trong Kết chương, Sinh viên nên có thêm câu liên kết tới chương tiếp theo.

Ví dụ về phần Kết chương: Chương này đã phân tích chi tiết sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu. Nhóm công cụ ABC và DEF thích hợp với những bài toán tích hợp dữ liệu phạm vi nhỏ. Trong khi đó, nhóm công cụ GHK lại chứng tỏ thế mạnh của mình với những bài toán cần độ chính xác cao, v.v. Từ kết quả nghiên cứu và phân tích về sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu này, tôi đã thực hiện phát triển phần mềm tự động bóc tách và tích hợp dữ liệu sử dụng nhóm công cụ GHK. Phần này được trình bày trong chương tiếp theo – Chương 5.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương này có độ dài từ 9 đến 11 trang.

Với phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng, sinh viên sử dụng biểu đồ use case theo hướng dẫn của template này. Với các phương pháp khác, sinh viên trao đổi với giáo viên hướng dẫn để đổi tên và sắp xếp lại đề mục cho phù hợp. Ví dụ, thay vì sử dụng biểu đồ use case, sinh viên đi theo hướng tiếp cận Agile có thể dùng User Story.

Lưu ý: Mỗi chương nên có thêm 1 đoạn mở đầu chương và kết thúc chương, mở đầu giới thiệu những nội dung sẽ trình bày trong chương, kết thúc tổng kết lại các nội dung đã trình bày

2.1 Khảo sát hiện trạng

Thông thường, khảo sát chi tiết về hiện trạng và yêu cầu của phần mềm sẽ được lấy từ ba nguồn chính, đó là (i) người dùng/khách hàng, (ii) các hệ thống đã có, (iii) và các ứng dụng tương tự. Sinh viên cần tiến hành phân tích, so sánh, đánh giá chi tiết ưu nhược điểm của các sản phẩm/nghiên cứu hiện có. Sinh viên có thể lập bảng so sánh nếu cần thiết. Kết hợp với khảo sát người dùng/khách hàng (nếu có), sinh viên nêu và mô tả sơ lược các tính năng phần mềm quan trọng cần phát triển.

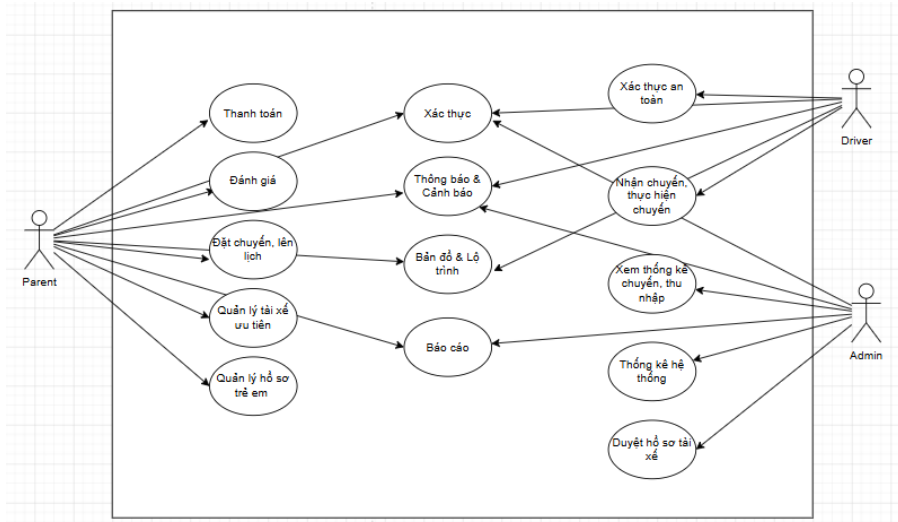
2.2 Tổng quan chức năng

Phần 2.2 này có nhiệm vụ tóm tắt các chức năng của phần mềm. Trong phần này, sinh viên lưu ý chỉ mô tả chức năng mức cao (tổng quan) mà không đặc tả chi tiết cho từng chức năng. Đặc tả chi tiết được trình bày trong phần 2.3.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống KidGo mô tả các chức năng chính mà các tác nhân (Actor) có thể thực hiện, nhằm đáp ứng nhu cầu đưa đón trẻ em an toàn và tiện lợi. Các tác nhân tham gia vào hệ thống bao gồm: Phụ huynh (Parent), Tài xế (Driver), và Quản trị viên (Admin).

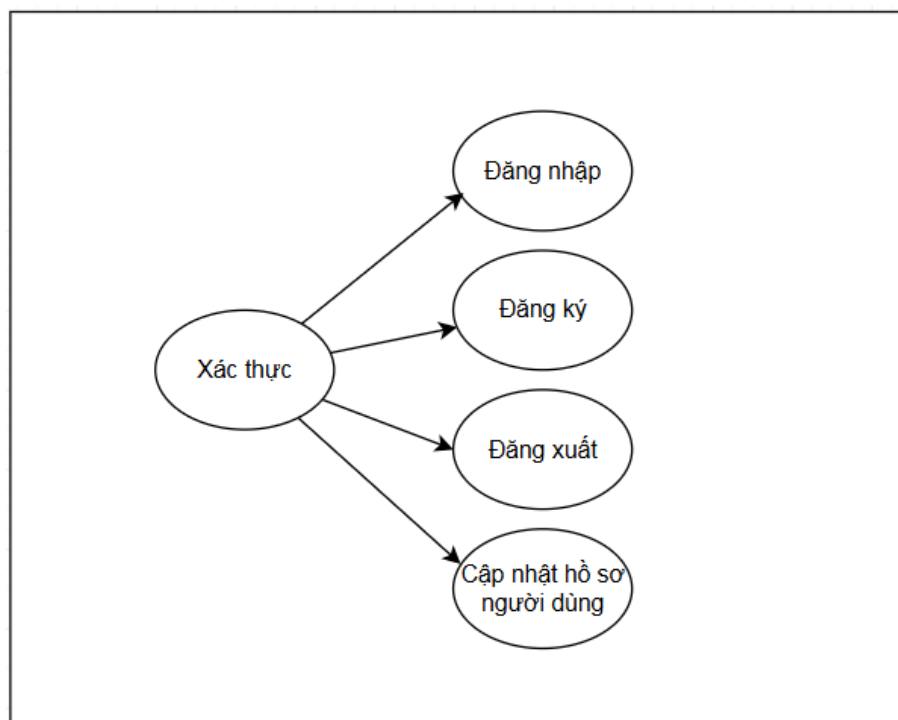
- **Phụ huynh (Parent):** Có thể quản lý hồ sơ trẻ em, đặt chuyến đi, theo dõi chuyến đi, quản lý thanh toán, và đánh giá tài xế.
- **Tài xế (Driver):** Có thể nhận và thực hiện chuyến đi, xem lịch sử chuyến đi, quản lý thu nhập, và xác thực an toàn chuyến đi.
- **Quản trị viên (Admin):** Quản lý người dùng, duyệt hồ sơ tài xế, quản lý chuyến đi và giải quyết khiếu nại.



Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quát

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Xác thực

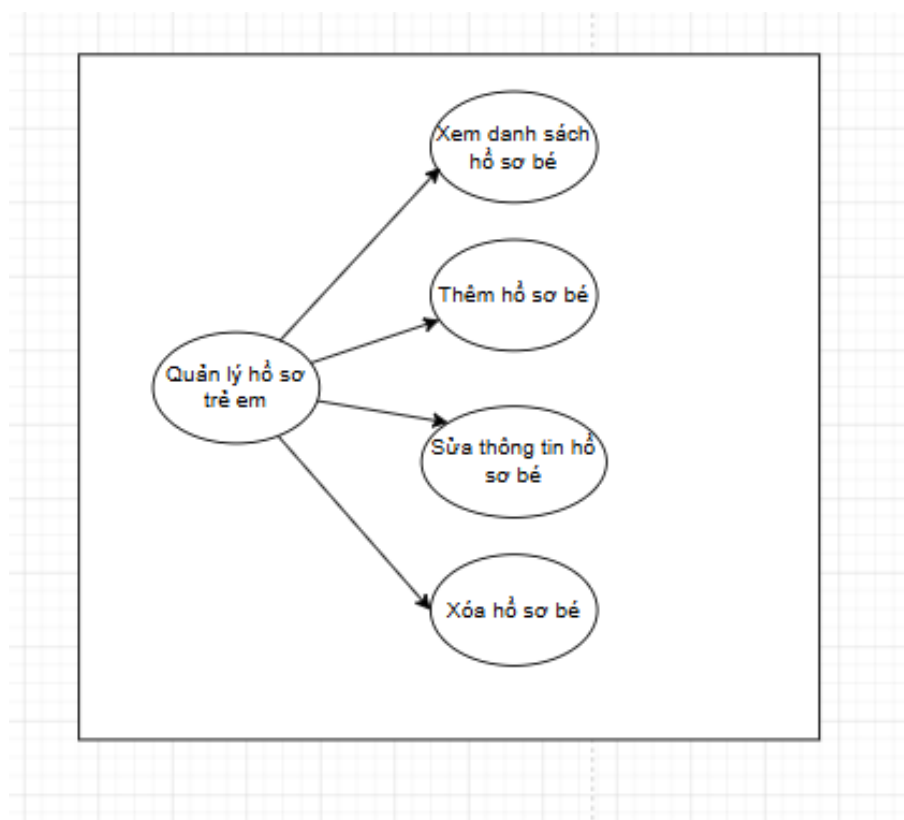
Biểu đồ này phân rã các chức năng liên quan đến quá trình xác thực và quản lý tài khoản người dùng. Phụ huynh, Tài xế và Quản trị viên đều có thể thực hiện đăng nhập và đăng xuất. Phụ huynh và Tài xế có thể đăng ký tài khoản mới và cập nhật hồ sơ cá nhân của mình. Việc xác thực đóng vai trò quan trọng trong việc định danh và bảo mật thông tin người dùng.



Hình 2.2: Biểu đồ use case phân rã Xác thực

2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Quản lý hồ sơ trẻ em

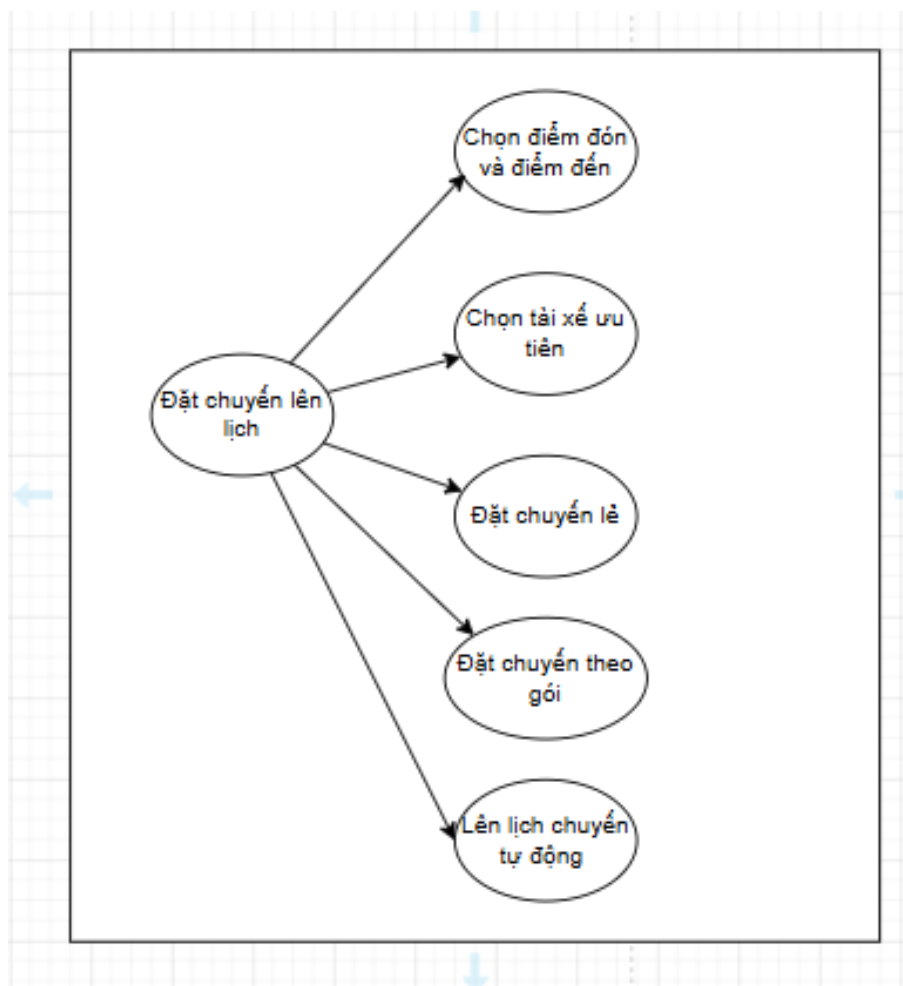
Chức năng này dành cho Phụ huynh để quản lý thông tin của con em mình. Phụ huynh có thể thêm mới hồ sơ trẻ em, cập nhật thông tin cá nhân, cập nhật ảnh đại diện, và xóa hồ sơ trẻ em khỏi hệ thống. Những thông tin này giúp hệ thống lưu trữ dữ liệu cần thiết và hỗ trợ tài xế nhận diện đúng trẻ em trong các chuyến đi.



Hình 2.3: Biểu đồ use case phân rã Quản lý hồ sơ trẻ em

2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Đặt chuyến và lên lịch

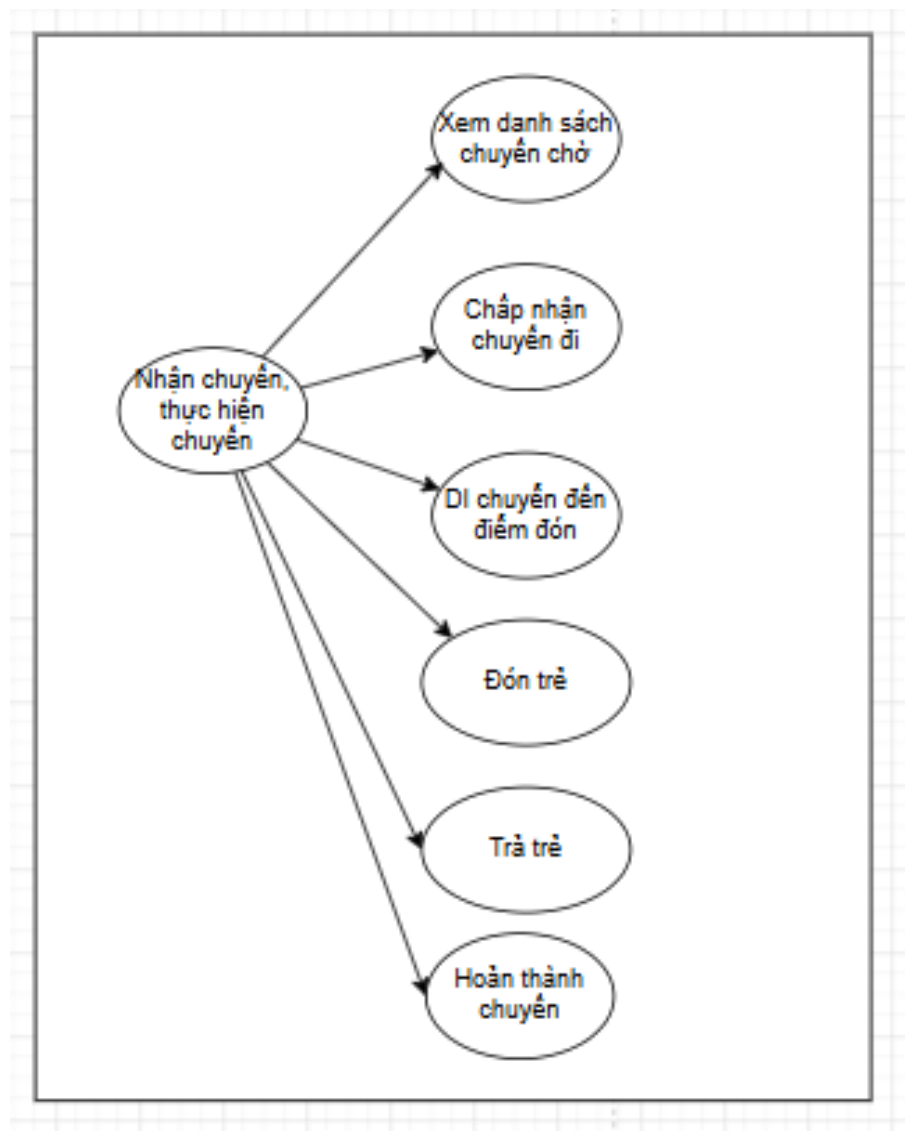
Đây là một trong những tính năng cốt lõi của hệ thống dành cho Phụ huynh. Phụ huynh có thể tạo mới yêu cầu đặt chuyến đi (một lần hoặc định kỳ), chọn điểm đón/trả, chỉ định trẻ em tham gia, chọn tài xế, xem dự kiến chi phí, và xác nhận đặt chuyến. Phụ huynh cũng có thể hủy hoặc thay đổi thông tin chuyến đi đã đặt trước khi chuyến đi bắt đầu, mang lại sự linh hoạt tối đa.



Hình 2.4: Biểu đồ use case phân rã Đặt chuyến và lên lịch

2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Nhận và thực hiện chuyến

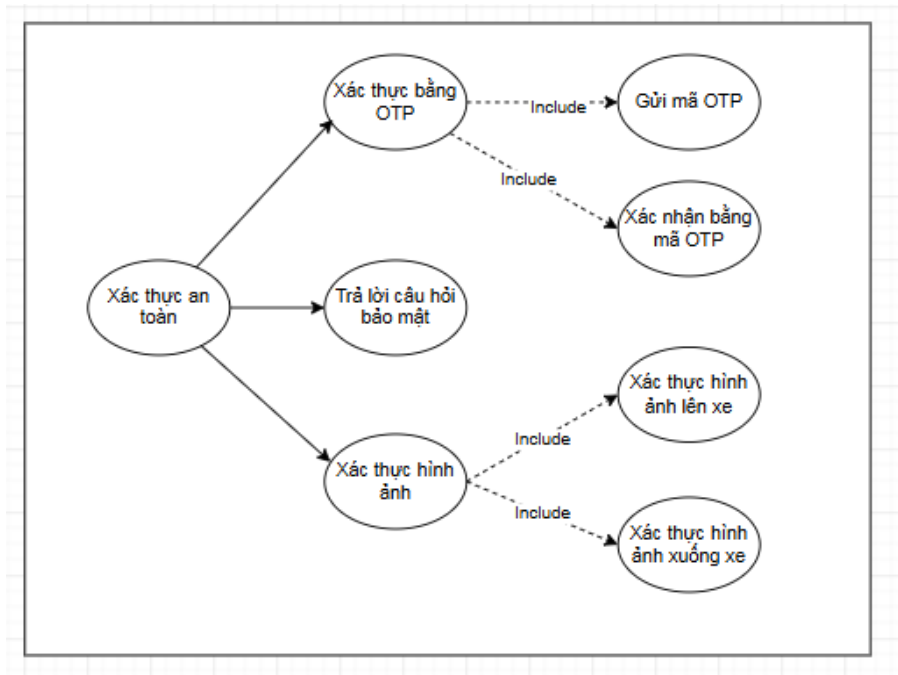
Chức năng này mô tả quy trình làm việc của Tài xế. Khi có chuyến đi phù hợp với lịch trình và vị trí, tài xế có thể xem chi tiết yêu cầu và quyết định chấp nhận hoặc từ chối chuyến đi. Khi thực hiện, tài xế sẽ thay đổi trạng thái chuyến đi: bắt đầu chuyến đi, di chuyển đến điểm đón, xác nhận đã đón trả, di chuyển đến điểm đến, xác nhận đã trả trả, và hoàn thành chuyến đi. Trong suốt quá trình này, hệ thống sẽ liên tục cập nhật vị trí và trạng thái chuyến đi cho phụ huynh theo dõi.



Hình 2.5: Biểu đồ use case phân rã Nhận và thực hiện chuyến

2.2.6 Biểu đồ use case phân rã Xác thực an toàn

Đảm bảo an toàn cho trẻ em là ưu tiên hàng đầu của hệ thống KidGo. Biểu đồ này mô tả quá trình xác thực hai chiều khi trẻ lên xe và xuống xe. Cả tài xế và trẻ em/phụ huynh đều tham gia vào quá trình này thông qua việc trả lời câu hỏi bí mật, chụp ảnh xác thực, hoặc sử dụng mã PIN một lần (OTP). Nếu việc xác thực có bất kỳ bất thường nào, hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo cho phụ huynh và báo cáo lên hệ thống để xử lý kịp thời.



Hình 2.6: Biểu đồ use case phân rã Xác thực an toàn

2.3 Đặc tả chức năng

Sinh viên lựa chọn từ 4 đến 7 use case quan trọng nhất của đồ án để đặc tả chi tiết. Mỗi đặc tả bao gồm ít nhất các thông tin sau: (i) Tên use case, (ii) Luồng sự kiện (chính và phát sinh), (iii) Tiền điều kiện, và (iv) Hậu điều kiện. Sinh viên chỉ vẽ bổ sung biểu đồ hoạt động khi đặc tả use case phức tạp.

2.3.1 Đặc tả use case Đặt chuyến đi

- **Tên use case:** Đặt chuyến đi
- **Tác nhân:** Phụ huynh
- **Mô tả ngắn:** Phụ huynh sử dụng chức năng này để tạo một yêu cầu đưa đón mới cho trẻ em (có thể là một chuyến đi đơn lẻ hoặc định kỳ theo lịch).
- **Tiền điều kiện:** Phụ huynh đã đăng nhập vào hệ thống và đã tạo ít nhất một hồ sơ trẻ em.
- **Hậu điều kiện:** Một chuyến đi mới được tạo trên hệ thống. Với điều kiện là người dùng đặt chuyến ngay lập tức thì một chuyến xe sẽ được tạo và thực hiện ghép tài xế. Với điều kiện là người dùng đặt chuyến ở tương lai thì hệ thống sẽ tạo ra một lịch dự kiến cho chuyến xe đó. Khi đến lịch hệ thống sẽ tự động tạo chuyến cho người dùng.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Phụ huynh chọn chức năng "Đặt chuyến đi" trên ứng dụng.

2. Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin chuyến đi.
3. Phụ huynh chọn 1 trẻ trong danh sách hồ sơ trẻ để cho chuyến đi.
4. Phụ huynh chọn điểm đón, điểm trả của chuyến xe.
5. Phụ huynh chọn thời gian bắt đầu của chuyến xe (ngay bây giờ hoặc một ngày trong tương lai). Ngoài ra phụ huynh còn có thể chọn tần suất lặp lại (đặt 1 lần hoặc đặt lịch theo tháng, theo năm).
6. Phụ huynh còn có thể chọn cho con mình tài xế được chỉ định trong quá trình ghép xe hoặc để hệ thống tự tìm tài xế gần nhất.
7. Hệ thống tính toán và hiển thị lộ trình, khoảng cách, thời gian dự kiến và cước phí ước tính.
8. Phụ huynh xác nhận thông tin và nhấn "Đặt chuyến".
9. Hệ thống chuyển sang phần chức năng thanh toán. Ở đây người dùng có thể sử dụng 1 trong 2 phương pháp thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản.

• **Luồng sự kiện phát sinh (Ngoại lệ/Lỗi):**

- *Lỗi ở bước 3:* Nếu tài khoản phụ huynh chưa có hồ sơ trẻ em nào, hệ thống sẽ yêu cầu phụ huynh chuyển sang màn hình "Thêm hồ sơ trẻ em" trước khi tiếp tục.
- *Lỗi ở bước 5:* Nếu thời gian bắt đầu được chọn không hợp lệ (ví dụ: là một thời điểm trong quá khứ), hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu chọn lại thời gian.
- *Lỗi ở bước 6:* Nếu tài xế được chỉ định hiện đang bận hoặc không hoạt động, hệ thống sẽ thông báo để phụ huynh chọn tài xế khác hoặc chuyển sang chế độ tự động ghép xe.

2.3.2 Đặc tả use case Nhận và thực hiện chuyến xe

- **Tên use case:** Nhận và thực hiện chuyến xe
- **Tác nhân:** Tài xế
- **Mô tả ngắn:** Tài xế tiếp nhận yêu cầu chuyến đi từ hệ thống và tiến hành đưa đón để hoàn thành chuyến đi.
- **Tiền điều kiện:** Tài xế đã đăng nhập, đang trong trạng thái "Sẵn sàng nhận cuộc" và tài khoản hợp lệ.
- **Hậu điều kiện:** Chuyến đi chuyển sang trạng thái "Hoàn thành", tài khoản ví

của tài xế được cộng tiền cước phí.

• **Luồng sự kiện chính:**

1. Hệ thống gửi thông báo có chuyến đi mới (kèm điểm đón, trả, cước phí) đến ứng dụng của tài xế.
2. Tài xế nhấn "Chấp nhận chuyến" trong khoảng thời gian quy định.
3. Hệ thống cập nhật trạng thái chuyến đi thành "Đã nhận" và gửi thông báo cho phụ huynh.
4. Tài xế di chuyển đến điểm đón dựa trên bản đồ điều hướng và nhấn nút "Đã đến điểm đón".
5. Tài xế thực hiện xác thực an toàn lúc đón và nhấn "Bắt đầu hành trình".
6. Tài xế di chuyển theo lộ trình an toàn đến điểm đến.
7. Tài xế thực hiện xác thực an toàn lúc trả và nhấn nút "Hoàn thành chuyến".
8. Hệ thống kết thúc chuyến đi, cộng tiền vào ví tài xế và gửi thông báo yêu cầu phụ huynh đánh giá.

• **Luồng sự kiện phát sinh:**

- *Lỗi ở bước 2:* Nếu tài xế từ chối hoặc không chấp nhận trong thời gian quy định, hệ thống sẽ tự động chuyển yêu cầu chuyến đi cho tài xế khác gần đó.
- *Lỗi chỉ định:* Nếu tài xế là tài xế được chỉ định của phụ huynh thì hệ thống sẽ hủy chuyến và gửi thông báo đến phụ huynh để làm chuyến mới.

2.3.3 Đặc tả use case Xác thực an toàn (Lên/Xuống xe)

- **Tên use case:** Xác thực an toàn
- **Tác nhân:** Tài xế, Trẻ em, Phụ huynh
- **Mô tả ngắn:** Quy trình bắt buộc để đảm bảo tài xế đón đúng trẻ, trả đúng điểm và đúng người nhận, chống nhầm lẫn hoặc thất lạc.
- **Tiền điều kiện:** Tài xế đang trong quá trình thực hiện chuyến xe (tại thời điểm đón hoặc trả trẻ).
- **Hậu điều kiện:** Hệ thống ghi nhận bằng chứng xác thực thành công và cập nhật trạng thái di chuyển của trẻ.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Khi tài xế đến điểm đón, ứng dụng sẽ yêu cầu thực hiện xác thực an toàn.

2. Tài xế lựa chọn phương thức xác thực: trả lời câu hỏi bí mật, nhập OTP, chụp ảnh đón.
3. Dữ liệu xác thực được gửi về server để đối chiếu với hồ sơ chuyển đi.
4. Nếu thông tin khớp, hệ thống chuyển sang giai đoạn đưa bé đến đích rồi gửi thông báo đến điện thoại của phụ huynh.
5. Khi đến đích tài xế cần chụp thêm hình ảnh xác thực đã tới đích để kết thúc chuyến xe.
6. Hệ thống xác nhận ảnh và gửi thông báo tới phụ huynh báo rằng chuyến xe đã kết thúc.

- **Luồng sự kiện phát sinh:**

- *Lỗi xác thực*: Nếu thông tin xác thực không khớp (sai câu trả lời cho câu hỏi bí mật, chụp ảnh nhận diện sai, OTP không đúng), hệ thống báo lỗi đỏ cảnh báo. Tài xế không thể bắt đầu/kết thúc hành trình. Tài xế phải gọi điện cho phụ huynh để xác nhận lại, hoặc có thể phải liên hệ tổng đài Admin hỗ trợ.
- *Ngoại lệ phương thức*: Có thể tài xế sẽ không phải xác thực lại toàn bộ các phương thức xác thực. Việc lựa chọn các phương thức xác thực là của phụ huynh.

2.3.4 Đặc tả use case Giám sát hành trình (Real-time tracking)

- **Tên use case**: Giám sát hành trình
- **Tác nhân**: Phụ huynh
- **Mô tả ngắn**: Cho phép phụ huynh xem vị trí trực tiếp của xe chở trẻ và theo dõi trạng thái chuyển đi theo thời gian thực.
- **Tiền điều kiện**: Chuyển đi đang ở trạng thái "Tài xế đang đến" hoặc "Đang diễn ra".
- **Hậu điều kiện**: Phụ huynh nắm bắt được vị trí chính xác của trẻ.
- **Luồng sự kiện chính**:
 1. Phụ huynh mở ứng dụng và nhấn vào thẻ thông tin của chuyến đi đang diễn ra.
 2. Hệ thống tải giao diện bản đồ và render vị trí hiện tại của xe.
 3. Hệ thống liên tục nhận tọa độ GPS từ máy tài xế và cập nhật vị trí xe di chuyển trên bản đồ mỗi 5 giây.

4. Khi chuyển đi kết thúc, màn hình giám sát hiển thị thông báo thành công và chuyển sang màn hình đánh giá.

- **Luồng sự kiện phát sinh:**

- *Phát hiện vấn đề:* Trong chuyến xe hệ thống có cơ chế tự kiểm tra an toàn cho trẻ: dừng lại bất thường, mất GPS, đi lệch tuyến, tốc độ quá cao. Nếu phát hiện các vấn đề này hệ thống sẽ gửi thông báo nhắc nhở đến máy của tài xế và máy của phụ huynh.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng (Performance):**

- Hệ thống phản hồi các thao tác thông thường (như tìm kiếm chuyến xe, xem thông tin) trong thời gian dưới 2 giây.
- Dữ liệu vị trí GPS trên bản đồ được cập nhật liên tục với độ trễ tối đa là 5 giây để đảm bảo tính năng theo dõi thời gian thực.
- Hệ thống có khả năng xử lý đồng thời số lượng lớn các yêu cầu đặt xe và kết nối trong giờ cao điểm (như giờ đi học, giờ tan trường của học sinh).

- **Bảo mật và An toàn dữ liệu (Security):**

- Mật khẩu và các dữ liệu nhạy cảm được băm (hash) và bảo vệ nghiêm ngặt.
- Áp dụng các phương thức xác thực an toàn nhiều lớp đối với tài xế.

- **Độ tin cậy và Tính sẵn sàng (Reliability & Availability):**

- Hệ thống đảm bảo hoạt động ổn định và xuyên suốt, thời gian sẵn sàng (uptime) đạt tối thiểu 99.9%.

- **Khả năng mở rộng (Scalability):**

- Kiến trúc hệ thống được thiết kế để dễ dàng mở rộng (scale-up hoặc scale-out) nhằm đáp ứng lượng người dùng và tài xế đăng ký tăng lên trong tương lai.

- **Tính dễ sử dụng (Usability):**

- Giao diện ứng dụng (UI/UX) trực quan, các nút chức năng rõ ràng, thân thiện với cả phụ huynh và tài xế.

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

3.1 Nền tảng lý thuyết

3.1.1 Kiến trúc RESTful API

- **Ứng dụng trong hệ thống:** Được sử dụng làm nền tảng giao tiếp chính giữa Frontend (ứng dụng người dùng/tài xế) và Backend. Đáp ứng yêu cầu truyền tải và đồng bộ dữ liệu nhanh chóng.
- **Lý thuyết cơ bản:** REST (Representational State Transfer) là một kiểu kiến trúc phần mềm cho các hệ thống phân tán. Mọi tài nguyên được quản lý thông qua các phương thức giao thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) với định dạng dữ liệu trả về phổ biến là JSON [1].

3.1.2 Công nghệ giao tiếp thời gian thực (WebSockets)

- **Ứng dụng trong hệ thống:** Giải quyết trực tiếp yêu cầu "Giám sát hành trình (Real-time tracking)" và liên lạc được nêu ở Chương 2. Cho phép truyền tọa độ GPS liên tục từ máy tài xế lên server và đẩy về máy phụ huynh ngay lập tức.
- **Lý thuyết cơ bản:** WebSocket là giao thức hỗ trợ duy trì kết nối hai chiều (full-duplex) liên tục qua một TCP socket duy nhất. Khác với mô hình Request-Response của HTTP, WebSockets giảm thiểu độ trễ tối đa, rất phù hợp cho ứng dụng theo dõi GPS [2].

3.2 Công nghệ phát triển phía máy chủ (Backend)

3.2.1 Node.js và Express.js

- **Giải quyết yêu cầu:** Xây dựng hệ thống API hiệu năng cao, xử lý đồng thời số lượng lớn các kết nối (đáp ứng yêu cầu phi chức năng về hiệu năng, chịu tải cao ở Chương 2).
- **Các lựa chọn thay thế:** Java (Spring Boot) hoặc Python (Django).
- **Lý do lựa chọn:** Node.js hoạt động dựa trên cơ chế non-blocking I/O và hướng sự kiện (event-driven), vô cùng phù hợp với các ứng dụng yêu cầu I/O liên tục như ứng dụng gọi xe, đặc biệt tối ưu khi kết hợp với WebSockets [3]. Express.js là framework linh hoạt, gọn nhẹ giúp thiết lập server nhanh chóng.

3.2.2 Cơ sở dữ liệu MongoDB

- **Giải quyết yêu cầu:** Lưu trữ dữ liệu hệ thống, đáp ứng yêu cầu về khả năng mở rộng (Scalability) và tối ưu hóa việc lưu trữ, tìm kiếm theo không gian địa lý.

- **Các lựa chọn thay thế:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) như MySQL hoặc PostgreSQL.
- **Lý do lựa chọn:** MongoDB là một cơ sở dữ liệu NoSQL, lưu trữ dữ liệu dưới dạng document linh hoạt. Ứng dụng đặt xe thường có cấu trúc dữ liệu chuyển đi có thể thay đổi/mở rộng. [4].

3.2.3 Socket.IO

- **Giải quyết yêu cầu:** Đảm bảo kết nối thời gian thực ổn định, xử lý các sự kiện phát sinh như cảnh báo di chuyển, cập nhật trạng thái chuyển đi liên tục.
- **Các lựa chọn thay thế:** Native WebSockets hoặc Firebase Realtime Database.
- **Lý do lựa chọn:** Mặc dù Native WebSockets nhẹ hơn, nhưng Socket.IO cung cấp sẵn các cơ chế vô cùng quan trọng cho ứng dụng: tự động kết nối lại (auto-reconnect) khi mất mạng 3G/4G, cơ chế fallback về HTTP long-polling nếu môi trường mạng chặn WebSockets, và khả năng phân chia các phòng (rooms) để dễ dàng tách các kết nối và gửi thông báo đến nhiều thiết bị của cùng một người dùng cùng lúc. [5].

3.3 Công nghệ phát triển phía máy khách (Frontend)

3.3.1 Thư viện React và Công cụ Vite

- **Giải quyết yêu cầu:** Xây dựng giao diện ứng dụng (UI/UX) thân thiện, trực quan và đáp ứng tính dễ sử dụng cho cả phụ huynh và tài xế như đã khảo sát ở Chương 2.
- **Các lựa chọn thay thế:** Vue.js hoặc Angular.
- **Lý do lựa chọn:** React áp dụng kiến trúc component-based giúp tái sử dụng mã nguồn hiệu quả, sở hữu hệ sinh thái rộng lớn, rất phù hợp khi muốn phát triển tính năng phức tạp. Kết hợp với Vite làm công cụ build (thay cho Create React App cũ) mang lại tốc độ khởi động cực nhanh và Hot Module Replacement (HMR) hiệu quả, tối ưu quá trình phát triển [6], [7].

3.3.2 Quản lý trạng thái (State Management) với Zustand

- **Giải quyết yêu cầu:** Quản lý dữ liệu tập trung ở Client (ví dụ: trạng thái đăng nhập, dữ liệu người dùng, dữ liệu chuyển xe).
- **Các lựa chọn thay thế:** Redux Toolkit hoặc React Context API.
- **Lý do lựa chọn:** Context API dễ gặp vấn đề về hiệu năng (re-render toàn bộ) khi state thay đổi liên tục. Redux Toolkit thì đòi hỏi thiết lập phức tạp (boilerplate code). Zustand được lựa chọn vì tính đơn giản, gọn nhẹ, cú pháp trực quan, dễ bảo trì và vẫn mang lại hiệu năng cao trong việc cập nhật state

liên tục [8].

3.3.3 Thư viện bản đồ Leaflet

- **Giải quyết yêu cầu:** Cung cấp giao diện bản đồ nhúng vào ứng dụng để phụ huynh theo dõi vị trí trực tiếp của xe.
- **Các lựa chọn thay thế:** Google Maps SDK.
- **Lý do lựa chọn:** Google Maps SDK yêu cầu chi phí khá lớn khi ứng dụng mở rộng số lượng người dùng. Ngược lại, Leaflet là một thư viện mã nguồn mở miễn phí, rất nhẹ, thân thiện với thiết bị di động, hoạt động mượt mà và hoàn toàn đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu hiển thị bản đồ, vẽ tuyến đường (cùng với polyline) trong hệ thống KidGo [9].

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Hệ thống KidGo được xây dựng dựa trên **Kiến trúc Nguyên khối phân tầng (Layered Monolithic Architecture)** kết hợp với mô hình **MVC biến thể dành cho RESTful API** (còn gọi là mô hình Controller-Service-Model).

Lý thuyết kiến trúc cơ bản: Kiến trúc phân tầng (Layered Architecture) chia tách ứng dụng thành các lớp (layers) có vai trò và trách nhiệm riêng biệt. Các lớp ở tầng cao (như giao diện, điều khiển) sẽ gọi xuống các lớp ở tầng thấp hơn (như nghiệp vụ, dữ liệu). Việc áp dụng kiến trúc này giúp tăng tính module hóa, dễ dàng bảo trì và cô lập lỗi (Separation of Concerns). Đối với các hệ thống Web API, mô hình MVC truyền thống (Model-View-Controller) thường được tùy biến: thay vì Server trả về giao diện HTML (View) trực tiếp, Server sẽ trả về dữ liệu định dạng JSON, và phần "View" thực sự sẽ do các ứng dụng Client (React, Mobile App) đảm nhận.

Áp dụng vào hệ thống KidGo: Trong dự án này, toàn bộ mã nguồn phía Backend được gói gọn trong một khối duy nhất (Monolithic) để dễ dàng triển khai và quản lý trong giai đoạn đầu phát triển. Hệ thống tuân thủ chặt chẽ mô hình Controller-Service-Model (CSM) với các thành phần cụ thể được ánh xạ như sau:

- **Tầng View (Client-side):** Không nằm trực tiếp trên Backend. Vai trò hiển thị giao diện và tương tác với người dùng (Phụ huynh, Tài xế) được giao cho ứng dụng Frontend xây dựng bằng thư viện React. Giao diện này giao tiếp với Backend thông qua các RESTful API và WebSockets.
- **Tầng Controller (Bộ điều khiển):** Tương ứng với thư mục controllers/ trong mã nguồn. Nhiệm vụ của tầng này là tiếp nhận các HTTP Request từ tầng Route, trích xuất dữ liệu tham số đầu vào, gọi đến tầng Service để xử lý nghiệp vụ, sau đó định dạng kết quả và trả về cho Client dưới dạng HTTP Response (JSON).
- **Tầng Service (Lõi nghiệp vụ):** Tương ứng với thư mục services/. Đây là một tầng bổ sung quan trọng, nhằm cô lập toàn bộ các quy tắc nghiệp vụ phức tạp (như tính toán chuyển đi, xác thực OTP, xử lý gọi xe). Việc tách Service giúp Controller không bị phình to logic và dễ dàng tái sử dụng mã nguồn.
- **Tầng Model (Dữ liệu):** Tương ứng với thư mục models/. Tầng này sử dụng

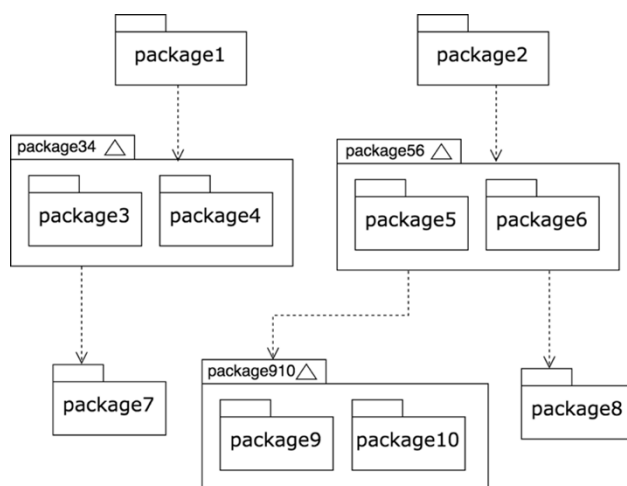
thư viện Mongoose (ODM) để định nghĩa cấu trúc (Schema) của các thực thể (như User, Trip, Booking) và trực tiếp thực hiện các thao tác truy vấn vào cơ sở dữ liệu MongoDB.

- **Tầng Middleware và Sockets:** Hệ thống bổ sung thêm các tầng cắt ngang tương ứng với thư mục `middlewares/` (để xử lý xác thực token, kiểm tra quyền truy cập) và `sockets/` (để duy trì luồng kết nối định vị theo thời gian thực độc lập với luồng HTTP).

Việc áp dụng kiến trúc này giúp mã nguồn của KidGo được tổ chức vô cùng mạch lạc. Các luồng dữ liệu đi một chiều từ Route → Controller → Service → Model, không bị chồng chéo, giúp hệ thống dễ dàng bảo trì hoặc mở rộng chức năng trong tương lai.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Sinh viên vẽ biểu đồ gói UML (UML package diagram), nêu rõ sự phụ thuộc giữa các gói (package). SV cần vẽ các gói sao cho chúng được phân theo các tầng rõ ràng, không được sắp đặt package lộn xộn trong hình vẽ. Sinh viên chú ý các quy tắc thiết kế (Các gói không phụ thuộc lẫn nhau, gói tầng dưới không phụ thuộc gói tầng trên, không phụ thuộc bỏ qua tầng, v.v.) và cần giải thích sơ lược về mục đích/nhiệm vụ của từng package. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 4.1



Hình 4.1: Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói

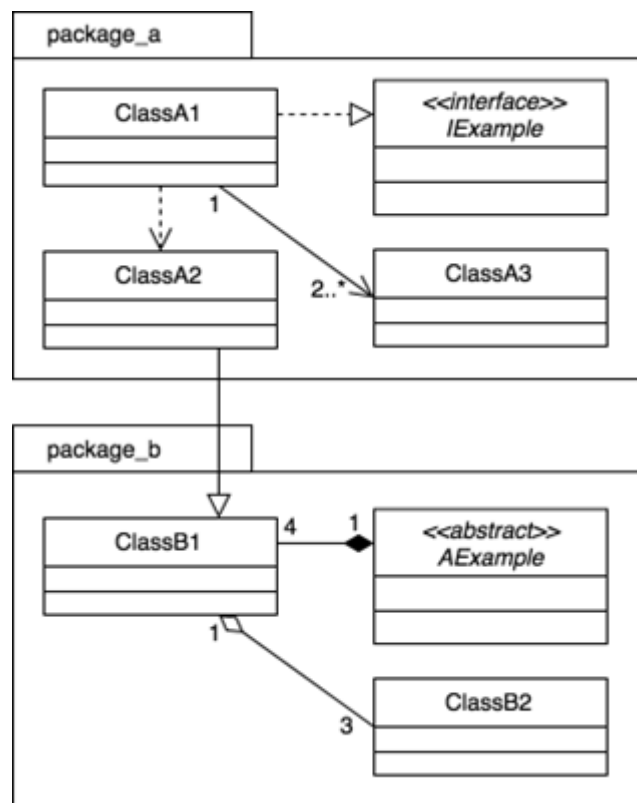
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Sinh viên thiết kế và lần lượt vẽ biểu đồ thiết kế cho từng package, hoặc một nhóm các package liên quan để giải quyết một vấn đề gì đó. Khi vẽ thiết kế gói, sinh viên chỉ cần đưa tên lớp, không cần chỉ ra các thành viên phương thức và thuộc tính. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 4.2.

Sinh viên cần vẽ rõ ràng quan hệ giữa các lớp trong biểu đồ. Các quan hệ bao

gồm: phụ thuộc (dependency), kết hợp (association), kết tập (aggregation), hợp thành (composition), kế thừa (inheritance), và thực thi (implementation). Các quan hệ này đều đã được minh họa trong 4.2.

Sau khi vẽ hình minh họa, sinh viên cần giải thích ngắn gọn về thiết kế của mình.



Hình 4.2: Ví dụ thiết kế gói

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên đặc tả thông tin về màn hình mà ứng dụng của mình hướng tới, bao gồm độ phân giải màn hình, kích thước màn hình, số lượng màu sắc hỗ trợ, v.v. Tiếp đến, sinh viên đưa ra các thống nhất/chuẩn hóa của mình khi thiết kế giao diện như thiết kế nút, điều khiển, vị trí hiển thị thông điệp phản hồi, phối màu, v.v. Sau cùng sinh viên đưa ra một số hình ảnh minh họa thiết kế giao diện cho các chức năng quan trọng nhất. Lưu ý, sinh viên không nhầm lẫn giao diện thiết kế với giao diện của sản phẩm sau cùng.

4.2.2 Thiết kế lớp

Phần này có độ dài từ ba đến bốn trang. Sinh viên trình bày thiết kế chi tiết các thuộc tính và phương thức cho một số lớp chủ đạo/quan trọng nhất của ứng dụng (từ 2-4 lớp). Thiết kế chi tiết cho các lớp khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Để minh họa thiết kế lớp, sinh viên thiết kế luồng truyền thông điệp giữa các đối tượng tham gia cho 2 đến 3 use case quan trọng nào đó bằng biểu đồ trình tự (hoặc biểu đồ giao tiếp).

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Phần này có độ dài từ hai đến bốn trang. Sinh viên thiết kế, vẽ và giải thích biểu đồ thực thể liên kết (E-R diagram). Từ đó, sinh viên thiết kế cơ sở dữ liệu tùy theo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà mình sử dụng (SQL, NoSQL, Firebase, v.v.)

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Sinh viên liệt kê các công cụ, ngôn ngữ lập trình, API, thư viện, IDE, công cụ kiểm thử, v.v. mà mình sử dụng để phát triển ứng dụng. Mỗi công cụ phải được chỉ rõ phiên bản sử dụng. SV nên kẻ bảng mô tả tương tự như Bảng ???. Nếu có nhiều nội dung trình bày, sinh viên cần xoay ngang bảng.

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
IDE lập trình	Eclipse Oxygen a64 bit	http://www.eclipse.org/
v.v.	v.v.	v.v.

Bảng 4.1: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

4.3.2 Kết quả đạt được

Sinh viên trước tiên mô tả kết quả đạt được của mình là gì, ví dụ như các sản phẩm được đóng gói là gì, bao gồm những thành phần nào, ý nghĩa, vai trò?

Sinh viên cần thống kê các thông tin về ứng dụng của mình như: số dòng code, số lớp, số gói, dung lượng toàn bộ mã nguồn, dung lượng của từng sản phẩm đóng gói, v.v. Tương tự như phần liệt kê về công cụ sử dụng, sinh viên cũng nên dùng bảng để mô tả phần thông tin thống kê này.

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Sinh viên lựa chọn và đưa ra màn hình cho các chức năng chính, quan trọng, và thú vị nhất. Mỗi giao diện cần phải có lời giải thích ngắn gọn. Khi giải thích, sinh viên có thể kết hợp với các chú thích ở trong hình ảnh giao diện.

4.4 Kiểm thử

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên thiết kế các trường hợp kiểm thử cho hai đến ba chức năng quan trọng nhất. Sinh viên cần chỉ rõ các kỹ thuật kiểm thử đã sử dụng. Chi tiết các trường hợp kiểm thử khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục. Sinh viên sau cùng tổng kết về số lượng các trường

hợp kiểm thử và kết quả kiểm thử. Sinh viên cần phân tích lý do nếu kết quả kiểm thử không đạt.

4.5 Triển khai

Sinh viên trình bày mô hình và/hoặc cách thức triển khai thử nghiệm/thực tế. Ứng dụng của sinh viên được triển khai trên server/thiết bị gì, cấu hình như thế nào. Kết quả triển khai thử nghiệm nếu có (số lượng người dùng, số lượng truy cập, thời gian phản hồi, phản hồi người dùng, khả năng chịu tải, các thống kê, v.v.)

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này có độ dài tối thiểu 5 trang, tối đa không giới hạn.¹ Sinh viên cần trình bày tất cả những nội dung đóng góp mà mình thấy tâm đắc nhất trong suốt quá trình làm ĐATN. Đó có thể là một loạt các vấn đề khó khăn mà sinh viên đã từng bước giải quyết được, là giải thuật cho một bài toán cụ thể, là giải pháp tổng quát cho một lớp bài toán, hoặc là mô hình/kiến trúc hữu hiệu nào đó được sinh viên thiết kế.

Chương này **là cơ sở quan trọng** để các thầy cô đánh giá sinh viên. Vì vậy, sinh viên cần phát huy tính sáng tạo, khả năng phân tích, phản biện, lập luận, tổng quát hóa vấn đề và tập trung viết cho thật tốt. Mỗi giải pháp hoặc đóng góp của sinh viên cần được trình bày trong một mục độc lập bao gồm ba mục con: (i) dẫn dắt/giới thiệu về bài toán/vấn đề, (ii) giải pháp, và (iii) kết quả đạt được (nếu có).

Sinh viên lưu ý **không trình bày lặp lại nội dung**. Những nội dung đã trình bày chi tiết trong các chương trước không được trình bày lại trong chương này. Vì vậy, với nội dung hay, mang tính đóng góp/giải pháp, sinh viên chỉ nên tóm lược/mô tả sơ bộ trong các chương trước, đồng thời tạo tham chiếu chéo tới đề mục tương ứng trong Chương 5 này. Chi tiết thông tin về đóng góp/giải pháp được trình bày trong mục đó.

Ví dụ, trong Chương 4, sinh viên có thiết kế được kiến trúc đáng lưu ý gì đó, là sự kết hợp của các kiến trúc MVC, MVP, SOA, v.v. Khi đó, sinh viên sẽ chỉ mô tả ngắn gọn kiến trúc đó ở Chương 4, rồi thêm các câu có dạng: “Chi tiết về kiến trúc này sẽ được trình bày trong phần 5.1”.

¹Trong trường hợp phần này dưới 5 trang thì sinh viên nên gộp vào phần kết luận, không tách ra một chương riêng rẽ nữa.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Sinh viên so sánh kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm của mình với các nghiên cứu hoặc sản phẩm tương tự.

Sinh viên phân tích trong suốt quá trình thực hiện ĐATN, mình đã làm được gì, chưa làm được gì, các đóng góp nổi bật là gì, và tổng hợp những bài học kinh nghiệm rút ra nếu có.

6.2 Hướng phát triển

Trong phần này, sinh viên trình bày định hướng công việc trong tương lai để hoàn thiện sản phẩm hoặc nghiên cứu của mình.

Trước tiên, sinh viên trình bày các công việc cần thiết để hoàn thiện các chức năng/nhiệm vụ đã làm. Sau đó sinh viên phân tích các hướng đi mới cho phép cải thiện và nâng cấp các chức năng/nhiệm vụ đã làm.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý: Sinh viên không được đưa bài giảng/slide, các trang Wikipedia, hoặc các trang web thông thường làm tài liệu tham khảo.

Một trang web được phép dùng làm tài liệu tham khảo **chỉ khi** nó là công bố chính thống của cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Ví dụ, trang web đặc tả ngôn ngữ XML của tổ chức W3C <https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/> là TLTK hợp lệ.

Có năm loại tài liệu tham khảo mà sinh viên phải tuân thủ đúng quy định về cách thức liệt kê thông tin như sau. Lưu ý: các phần văn bản trong cặp dấu < > dưới đây chỉ là hướng dẫn khai báo cho từng loại tài liệu tham khảo; sinh viên cần xóa các phần văn bản này trong ĐATN của mình.

<**Bài báo đăng trên tạp chí khoa học:** Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, volume, từ trang đến trang (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản >

[10] E. H. Hovy, “Automated discourse generation using discourse structure relations,” *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993

<**Sách:** Tên tác giả, tên sách, volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản>

[11] L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

[12] N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

<**Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học:** Tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị, ngày (nếu có), địa điểm hội nghị, năm xuất bản>

[13] M. Poesio and B. Di Eugenio, “Discourse structure and anaphoric accessibility,” in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics*, Copenhagen, Denmark, 2001, pp. 129–143.

<**Đồ án tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ:** Tên tác giả, tên đồ án/luận văn, loại đồ án/luận văn, tên trường, địa điểm, năm xuất bản>

[14] A. Knott, “A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations,” Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

<**Tài liệu tham khảo từ Internet:** Tên tác giả (nếu có), tựa đề, cơ quan (nếu có), địa chỉ trang web, thời gian lần cuối truy cập trang web>

[15] T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. [Online]. Available:

<ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z> (visited on 09/30/2010).

[16] Princeton University, *Wordnet*. [Online]. Available: <http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml> (visited on 09/30/2010).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] R. T. Fielding, *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*, Truy cập ngày 25-06-2026, 2000. **url:** <https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>
- [2] IETF, *The WebSocket Protocol (RFC 6455)*, Truy cập ngày 25-06-2026, 2011. **url:** <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455>
- [3] OpenJS Foundation, *Node.js Documentation*, Truy cập ngày 25-06-2026, 2026. **url:** <https://nodejs.org/docs/latest/api/>
- [4] MongoDB Inc., *MongoDB Documentation*, Truy cập ngày 25-06-2026, 2026. **url:** <https://www.mongodb.com/docs/>
- [5] Socket.IO, *Socket.IO Documentation*, Truy cập ngày 25-06-2026, 2026. **url:** <https://socket.io/docs/>
- [6] Meta Platforms, Inc., *React: The library for web and native user interfaces*, Truy cập ngày 25-06-2026, 2026. **url:** <https://react.dev/>
- [7] Vite Team, *Vite: Next Generation Frontend Tooling*, Truy cập ngày 25-06-2026, 2026. **url:** <https://vitejs.dev/>
- [8] Zustand, *Zustand Documentation*, Truy cập ngày 25-06-2026, 2026. **url:** <https://zustand.docs.pmnd.rs/>
- [9] Leaflet, *Leaflet — a JavaScript library for interactive maps*, Truy cập ngày 25-06-2026, 2026. **url:** <https://leafletjs.com/>
- [10] E. H. Hovy, “Automated discourse generation using discourse structure relations,” *Artificial intelligence*, **jourvol** 63, **number** 1-2, **pages** 341–385, 1993.
- [11] L. L. Peterson **and** B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.
- [12] N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.
- [13] M. Poesio **and** B. Di Eugenio, “Discourse structure and anaphoric accessibility,” *in* *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics, Copenhagen, Denmark 2001*, **pages** 129–143.
- [14] A. Knott, “A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations,” phdthesis, The University of Edinburgh, UK, 1996.
- [15] T. Berners-Lee, *Hypertext Transfer Protocol (HTTP)*. **urlseen** 30 **september** 2010. **url:** <ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z>
- [16] Princeton University, *WordNet*. **urlseen** 30 **september** 2010. **url:** <http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml>

PHỤ LỤC

A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template ĐATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là “Text Only” để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ ĐATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong ĐATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tới ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày ĐATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. ĐATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/chơi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết ĐATN một cách cầu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi

trong từng trang báo cáo ĐATN.

A.1 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

- Đối với kỹ sư chính quy:
 - Từ K61 trở về trước: Ngành Kỹ thuật phần mềm
 - Từ K62 trở về sau: Ngành Khoa học máy tính
- Đối với cử nhân:
 - Ngành Công nghệ thông tin
- Đối với chương trình EliteTech:
 - Chương trình Việt Nhật/KSTN: Ngành Công nghệ thông tin
 - Chương trình ICT Global: Ngành Information Technology
 - Chương trình DS&AI: Ngành Khoa học dữ liệu

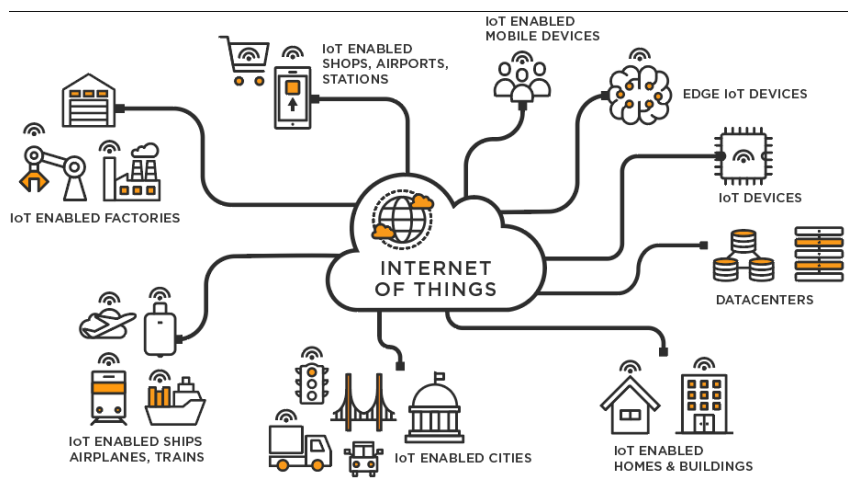
A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{itemize}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{itemize}
```
- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{enumerate}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
```



Hình A.1: Internet vạn vật

\end{enumerate}

Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại <https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists>

A.3 Cách thêm bảng

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Bảng A.1: Table to test captions and labels.

Bảng A.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong LaTeX khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: <https://www.tablesgenerator.com/>). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong LaTeX tại link <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.

A.4 Chèn hình ảnh

Hình A.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong LaTeX tại https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được

phân tích và bình luận.

A.5 Tài liệu tham khảo

Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Ví dụ của việc trích dẫn như sau **scott2013sdn**. Cụ thể, sinh viên sử dụng lệnh `\cite{}` như sau **ashton2009internet**. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói `amsmath`, `amssymb`, `amsfonts` hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file `main.tex`. Một ví dụ về tạo phương trình (A.1) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (\text{A.1})$$

Phương trình A.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

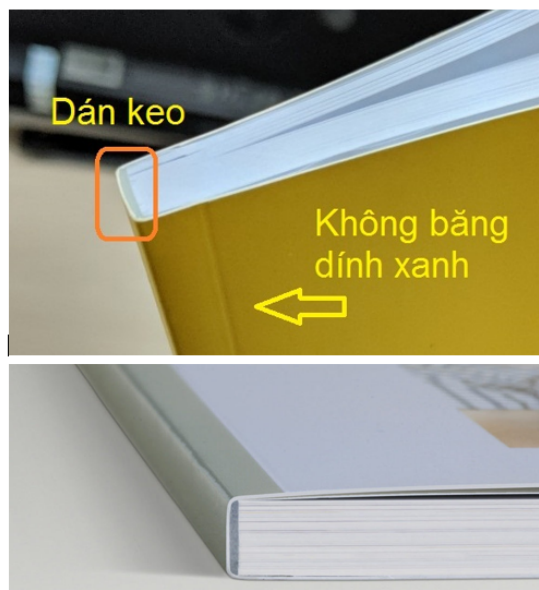
Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

A.7 Qui cách đóng quyển

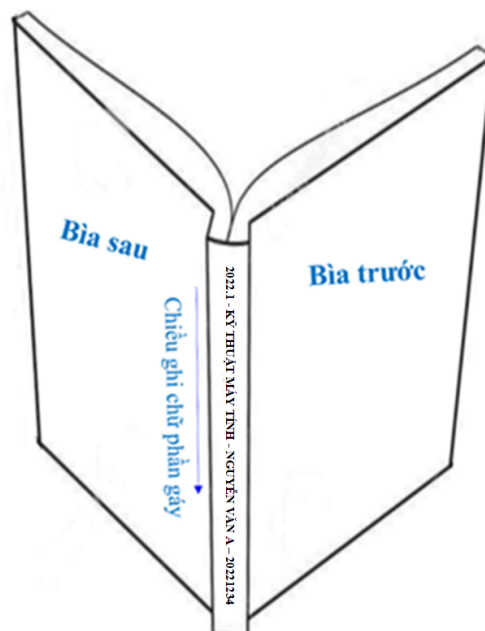
Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình A.3 Phần gáy ĐATN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐATN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:



Hình A.2: Quy cách đóng quyển đồ án



Hình A.3: Quy cách đóng quyển đồ án

B. ĐẶC TẢ USE CASE

Nếu trong nội dung chính không đủ không gian cho các use case khác (ngoài các use case nghiệp vụ chính) thì đặc tả thêm cho các use case đó ở đây.

B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách”

...

B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”

...